



Consignes relatives au travail de fin d'année réalisé dans le cadre des cours d'Anglais, Programmation objet 2 (C#), Applications Informatiques 2 et Analyse et conduite de projets 2

Travail à réaliser et à présenter par groupe

On demande à chaque groupe d'étudiants de réaliser un travail d'analyse sur le sujet donné par les professeurs. L'implémentation se fera en C# et nécessitera la création d'un site Web en ASP.NET Core 8.0 MVC.

Les groupes doivent être composés de 2 étudiants. Un groupe de 3 pourra éventuellement être accepté en cas de nombre impair moyennant l'accord des professeurs. Si le groupe est composé de 3 étudiants, ceux-ci seront amenés à réaliser une ou plusieurs fonctionnalités supplémentaires.

Une fois les groupes constitués, il est demandé de s'inscrire dans le fichier Excel fourni par mail par les professeurs dans lequel vous donnez la composition du groupe **avant le jeudi 12 février 2026**. S'ils ne se sont pas inscrits à cette date, les étudiants concernés ne pourront remettre le projet et obtiendront la note de 0 à celui-ci pour les matières concernées.

La présentation de ce travail se fera oralement en anglais devant le groupe des professeurs concernés **le 28 mai 2026**.

L'objectif du travail est de préparer l'étudiant au stage et à la vie professionnelle en développant des compétences transversales et extrascolaires.

Remarque : le travail interdisciplinaire sera évalué par les différents professeurs seulement s'il est développé dans son entièreté (4 cours).

Ce projet sera évalué dans le cadre de chacun de ces cours selon les critères définis dans les fiches ECTS.

Énoncé

Une chaîne de magasins souhaite offrir à ses clients un système de Click and Collect. Ce système doit permettre aux clients de commander leurs courses en ligne via une application Web. Le client pourra alors, dans un second temps, venir chercher et payer ses courses dans un point de collecte (un magasin) de son choix.

L'objectif de l'application est d'automatiser un maximum de tâches :

1. Le client peut choisir parmi tous les articles du magasin les produits qu'il souhaite commander, ainsi que préciser leur quantité.

2. Les produits proposés sont triés par catégories (produits laitiers, fruits et légumes, surgelés, boucherie, huiles et épices, Bio, ...) afin de faciliter leur recherche.
3. Une fois le choix des produits terminé, le client devra choisir le point de retrait dans la liste des magasins disponibles.
4. Avant de passer commande, le client devra choisir un créneau horaire disponible pour venir reprendre ses courses. Un créneau a toujours une durée d'une heure (p. ex. entre 9h et 10h, entre 10h et 11h, ...).
5. Il ne peut y avoir plus de 10 réservations de clients par créneau.
6. Une réservation ne peut être faite pour le jour même afin de laisser le temps au préparateur de commande de réunir tous les produits.
7. Le paiement des courses ne doit pas être pris en compte par l'application, car elle se fera directement en magasin. Toutefois, le client devra être informé du montant de sa commande, tout comme le caissier.
8. Le préparateur de commandes pourra consulter les commandes à préparer de son magasin pour le lendemain uniquement.
9. Pour préparer la commande des clients, le préparateur de commandes pourra consulter l'application afin d'avoir le détail de cette commande.
10. Le préparateur de commandes utilise des caisses pour stocker les produits des clients. Lors de la préparation de la commande, il devra spécifier, dans la commande, le nombre de caisses utilisées.
11. Le caissier a accès à la liste des clients qui doivent venir reprendre leurs courses ce jour dans son magasin (les clients ayant déjà repris leur commande ne doivent pas y figurer).
12. Une fois qu'il a donné les caisses au client, le caissier peut procéder au paiement. Pour ce faire, il peut consulter le montant total de la commande.
13. Le montant total de la commande comprend le montant des produits, 5,95€ de frais de service et 5,95€ par caisse fournie comme caution. Si le client retourne des caisses de sa commande précédente, 5,95€ par caisse rendue seront déduits de ce montant. C'est le caissier qui encodera le nombre de caisses rendue par le client lorsqu'il souhaite voir le montant total.
14. Une fois la commande payée et donnée au client, le caissier devra indiquer dans l'application que la commande a été honorée, afin qu'elle n'apparaisse plus dans la liste des commandes à récupérer.
15. Tous les utilisateurs de l'application doivent être authentifiés. Chaque utilisateur ne doit avoir accès qu'aux fonctionnalités et aux seules informations dont il a besoin (p. ex. le client ne doit pas voir le nombre de caisses, le caissier voit juste le montant total de la commande, pas le détail de celle-ci, ...).
16. Les magasins, les produits et les comptes des employés doivent être directement encodés dans la base de données. Il n'y a donc pas besoin d'un administrateur pour cela.
17. Le client peut créer lui-même son compte.
18. Les employés sont attachés à un et un seul magasin.
19. ...

Une fonctionnalité bonus consiste à proposer des recettes au client ainsi que les ingrédients nécessaires à la recette en question. Ces ingrédients sont évidemment disponibles dans le magasin. Si le client est intéressé, il pourra automatiquement ajouter ces ingrédients avec leur bonne quantité dans sa commande. Cette fonctionnalité ne sera prise en compte que si l'ensemble des fonctionnalités de base ont été réalisées.

Dans le cadre du cours d'analyse et conduite de projets

Le travail comporte trois parties

- Un dossier qui sera évalué tout au long du second quadrimestre.
- Une présentation orale du projet et de la solution retenue.
- Une évaluation de l'analyse finale.

Ce travail intervient pour 40% des points du cours d'analyse et conduite de projets 2.

L'évaluation

L'évaluation se déroule en deux temps : un état des lieux est organisé à chaque étape. Cet état des lieux se fera à des dates fixées par le professeur. La présence des étudiants à ces états des lieux est obligatoire sous peine de ne pas pouvoir présenter le projet. Il s'appuie sur le dossier.

Après chaque état des lieux, l'enseignant évaluera le travail de chaque étudiant (sa réalisation ainsi que son implication lors de l'état des lieux). Si, après le deuxième état des lieux (deuxième version du dossier), l'étudiant n'a pas obtenu une moyenne de 7/20, celui-ci ne pourra pas poursuivre le projet et sa note sera de 0/20 pour la partie projet.

L'évaluation finale concerne le produit fini et la présentation du travail devant le jury et une présentation individuelle du projet. L'évaluation certificative résume l'évaluation continue et l'évaluation du produit fini.

L'état des lieux compte pour 35% des points du projet. L'évaluation finale compte pour 65% (dont 20% correspondent à la présentation en anglais et 80% au dossier et la défense orale).

Le dossier : celui-ci sera remis complet au professeur à chaque étape.

Le travail écrit consiste en la réalisation d'un dossier écrit en anglais au format PDF et reprenant les points suivants :

- La table des matières
- L'énoncé
- Les questions relatives à l'énoncé (des points restent-ils obscurs ? ...)
- Les différents diagrammes fonctionnels (cas d'utilisation + scénarios), statique (diagramme de classes) et dynamique (diagrammes de séquence), ainsi que le schéma de la base de données relationnelle. Ceux-ci seront présentés de la manière suivante :
 - D'abord tous les diagrammes les plus récents
 - Ensuite les anciennes versions des diagrammes pour maintenir un historique de leur évolution.



- Les choix faits dans chaque diagramme devront être justifiés.
- Une proposition de la répartition équitable des tâches entre les membres du groupe.

Le rapport (différent du dossier)

Lors de la remise du projet final, un rapport **en anglais** au format **PDF** devra être fourni, celui-ci devra contenir :

1. Une page de garde
2. La table des matières
3. L'énoncé
4. **La répartition équitable des fonctionnalités pour chaque membre du groupe.**
5. Les instructions pour l'installation de l'application par les professeurs. **Seule la chaîne de connexion peut être modifiée dans le code par le professeur. Aucune autre modification ne doit être effectuée. Testez donc votre application sur différents PCs. Si malgré cette modification le programme ne fonctionne pas (compilation et/ou exécution) les étudiants se verront attribuer 0 pour le projet et donc ce dernier ne sera pas corrigé.**
6. Une explication de l'application. Pensez à un petit manuel de l'utilisateur (p. ex. Pour faire ceci, voilà comment il faut faire...).
7. La **version finale** des différents diagrammes présentés dans cet ordre :
 - a. Diagramme des cas d'utilisation,
 - b. Diagramme de classes,
 - c. Diagrammes de séquence **ET** les scénarios correspondants (un scénario doit être regroupé avec le diagramme de séquence correspondant).
8. Une conclusion en fin de travail.

Dans le cadre du cours d'anglais

Une présentation orale du projet devra être réalisée devant les professeurs à une date qui vous sera précisée (dans le courant du mois de mai, normalement).

Faites bien attention à votre prononciation et à la qualité de vos phrases.

J'écouterai le tout attentivement et prendrai note, puis je donnerai des retours à mes collègues sur la qualité de votre anglais, la clarté de votre présentation, et sa compréhensibilité pour un novice.

Dans le cadre du cours de programmation objets 2 (C#) :

Chaque membre du groupe développera en C# une partie distincte du projet. Cette dernière sera déterminée en concertation avec les professeurs.

Le projet final (version électronique) accompagné du dossier demandé pour le cours d'analyse seront à rendre pour le **jeudi 21 mai à 23H30** sur la zone de dépôt de Moodle du cours de programmation objet 2.



Chaque étudiant sera interrogé individuellement lors de la session d'examen. Une fonctionnalité supplémentaire peut être demandée à l'étudiant lors de l'examen oral.

Ce projet + interrogation orale intervient pour 40% de l'examen de programmation objet 2.

La présentation orale en anglais intervient pour 20% du projet.

Attention, seule la chaîne de connexion peut être modifiée dans le code par le professeur. Aucune autre modification ne doit être effectuée. Testez donc votre application sur différents PCs. Si malgré cette modification le programme ne fonctionne (compilation et/ou exécution) pas les étudiants se verront attribuer 0 pour le projet et donc ce dernier ne sera pas corrigé.

Dans le cadre du cours d'applications informatiques 2 (ASP.NET) :

Le travail remis sera évalué dans son ensemble. Chaque membre du groupe sera interrogé individuellement sur le projet lors de l'examen.

Contraintes techniques :

- Le projet devra être réalisé à l'aide du framework ASP.NET Core MVC 8.
- Le projet devra utiliser une base de données Microsoft SQL Server.
- **Le nom de la base de données doit comporter le nom des étudiants du groupe.**
- Le script de création de la base de données devra être fourni dans un fichier .sql. Celui-ci permettra, **en un seul fichier .sql**, la création de la base de données ainsi que l'insertion de quelques données permettant aux enseignants de tester les fonctionnalités sans avoir à tout remplir manuellement.
- Pour accéder à la base de données, les modèles devront faire appel à des classes DAL (Data Access Layer).
- La base de données sera interrogée en utilisant ADO.NET et des requêtes SQL. L'utilisation d'ORM (comme Entity Framework ou Dapper) est interdite.
- Aucune vue ou aucun contrôleur ne devra avoir été généré automatiquement.
- Le projet doit fonctionner directement sur n'importe quelle machine. La seule chose qui peut être modifiée par l'enseignant est la chaîne de connexion à la base de données. Aucune modification ne sera faite par l'enseignant dans le code.
- Si l'application ne compile pas ou ne peut pas être testée, les étudiants obtiendront la note de 0 pour le cours d'applications informatiques 2.

L'utilisation **correcte** et **judicieuse** de concepts supplémentaires non vus au cours peut être considérée comme un bonus (API, IA, tests unitaires, divers design patterns ...) à condition qu'ils n'entravent pas l'évaluation des contraintes techniques décrites ici.

L. Masset, A. Vandevorst, D. Clini